

Zadaci¹

1. U pratećim materijalima je dat šifrat dobijen primjenom nepoznatog monoalfabetskog supstitucionog šifarskog algoritma na nepoznat ulazni tekst. Dekriptovati dati šifrat korištenjem leksičke analize. Kao rješenje je dovoljno odrediti 10 ispravnih zamjena.
2. U pratećim materijalima je dat šifrat dobijenih kriptovanjem nepoznate ulazne datoteke `ARIA` algoritmom, sa dužinom ključa od 192 bita, u OFB modu rada. Ključ koji je korišten za kriptovanje odgovara otisku sadržaja jedne od datoteka koje su date u materijalima (otisak je dobijen pomoću algoritma za generisanje otiska lozinki baziranom na SHA-256 algoritmu, pri čemu je salt jednak sadržaju datoteke). Odrediti u kojoj datoteci se nalazi sadržaj na osnovu kojeg se dolazi do ključa i izvršiti dekripciju šifrata (ulazna datoteka sadrži smislen sadržaj).
3. Odrediti vrijednosti ključa za DSA algoritam i izvršiti potpisivanje (i verifikaciju potpisa) date poruke ako su vrijednosti parametara date u jednom od fajlova u pratećim materijalima. Naziv odgovarajućeg fajla je kriptovan pomoću Playfair algoritma (korišten je ključ `POSVECENOST`), a dobijeni šifrat je dat u materijalima.
4. U pratećim materijalima je dat niz sertifikata i niz CRL lista. Odrediti koji od datih sertifikata nisu povučeni.
5. Jedna od datoteka iz pratećih materijala je potpisana od strane vlasnika digitalnog sertifikata koji je iskorišten za implementaciju SSL/TLS komunikacije prema web serveru čija je adresa data u pratećim materijalima uz zadatak. Pronaći o kojoj ulaznoj datoteci se radi. Korišteni *hash* algoritam je SHA-384.
6. Implementirati serversku i klijentsku autentikaciju za Tomcat web server, pri čemu je potrebno iskoristiti par ključeva koji se nalazi u jednoj od *keystore* datoteka koje su date u pratećim materijalima. U materijalima je dat i otisak (korišten je jedan od *SHA* algoritama) na osnovu kojeg je moguće odrediti koja od datih *keystore* datoteka je ispravna. Kao rješenje je potrebno navesti komandu kojom je izvršena verifikacija, sve generisane sertifikate i konfiguracione datoteke za Tomcat web server. Potrebno je koristiti zajedničku datoteku za klijentsku i serversku autentikaciju. Omogućiti da se klijent sa alijasom `Klijent` može autentikovati kod servera. U rješenjima ostaviti i odgovarajući PKCS#12 sertifikat, kako bi se mogla testirati klijentska autentikacija. Koristiti lozinku sigurnost gdje je potrebno.

¹**NAPOMENE:** - na moodle postaviti samo rješenja zadataka koji su rađeni
- u okviru skripte, u komentar upisati pronađeno rješenje (npr. naziv datoteke)